¿Cuándo tiene contenido empírico una afirmación holónica?

Un marco constitutivo mínimo, con la demarcación como consecuencia*

Eduardo Ramos Mendoza

2026

Resumen

El holismo—que un sistema se entiende mejor a través de su lugar en un todo anidado—reaparece a lo largo de las ciencias: el *holón* de Koestler, los *sistemas generales* de von Bertalanffy, las *cosas* provistas de manta de Markov de Friston. En su forma fuerte afirma que todo sistema está organizado holónicamente, con el universo como el holón máximo. Planteo la única versión de la pregunta que puede estar equivocada: *¿cuándo el llamar holón a un sistema prohíbe una observación?* La respuesta es un **marco constitutivo mínimo**—el conjunto más pequeño de compromisos epistémicos, fijados antes de los datos, bajo los cuales una afirmación holónica tiene contenido empírico en absoluto. Son tres, y son inseparables: una **partición** de módulos declarada, una **escala de tiempo** declarada, y un **contrafáctico de contracción** (el régimen $\varepsilon < \varepsilon_c$ de Bousquet–Slotine). El pre-registro es su implementación institucional; la casi-descomponibilidad de Simon aporta el contenido medible. El marco se reclama como **solo necesario**: si tales compromisos *bastan* para bloquear la trivialidad de Putnam hereda un problema abierto (Putnam–Chalmers) que el artículo enuncia en lugar de zanjar. **La demarcación se sigue como una consecuencia**—un sistema para el cual ninguna partición admisible supera la firma no gana contenido holónico—y fijo la clase de contraposición que excluye (turbulencia, criticalidad auto-organizada, no-separabilidad cuántica). La piedra angular—«el universo es el holón principal»—se muestra como un error de categoría sobre la propia definición de Jano del holón. Una **auto-falsación** trabajada sobre un sistema holónico construido se reporta en el apéndice.

1. Introducción

1.1. Una tesis que no deja de ser redescubierta

La intuición es vieja y recurrente: un sistema no es plenamente inteligible de manera aislada, porque es simultáneamente un *todo* (con su propia integridad) y una *parte* (de algo mayor), y su comportamiento está moldeado desde ambas direcciones a la vez. Koestler (1969) le dio a la intuición su nombre más afilado—el **holón**, la entidad de doble cara de Jano que «exhibe tanto las propiedades autónomas de los todos como las propiedades dependientes de las partes»—y la **holarquía**, el orden anidado de holones. La Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy (Bertalanffy 1968) ya había dado el paso más ambicioso de afirmar que tales principios organizativos rigen *a través de todos los dominios*. Medio siglo después la misma estructura reaparece, formalmente reequipada, en el Principio de Energía Libre de Karl Friston, que individua «toda 'cosa' que pueda distinguirse de otras cosas» mediante una **manta de Markov** y apila esas mantas «hasta el fondo» (Friston 2019).

*Edición oficial en español, escrita por el autor. La edición en inglés es el documento de verificación de referencia; ante cualquier discrepancia técnica, prevalece el inglés.

Este artículo toma en serio una versión maximalmente ambiciosa de la intuición, del tipo al que un pensador de mentalidad sistémica es naturalmente conducido:

> *Todo comportamiento de cualquier sistema puede explicarse como un sistema holónico y/o un sistema dinámico complejo. Cada sistema funciona individualmente mientras que al mismo tiempo es parte de un sistema holónico que contiene n holones (conectados o no), siendo el holón principal el universo mismo—entendido no como un cuerpo celeste sino como el contenedor máximo.*

Enunciada de esta manera la tesis es estimulante y, como argumentaré, en su mayor parte falsa—pero **instructivamente** falsa. La pregunta interesante nunca es «¿es todo un holón?» (a la que la respuesta es o bien *trivialmente sí* o bien *no*), sino: **¿cuándo el llamar holón a un sistema dice algo que podría estar equivocado?** Esa pregunta tiene una respuesta precisa y defendible, y localizarla es la contribución de este artículo.

1.2. Tres lecturas, y el peligro de vacuidad nombrado de entrada

La tesis admite tres lecturas que nunca deben permitirse compartir crédito.

- **Lectura débil / de lente.** *Cualquier* sistema puede ser *descrito* como holónico bajo alguna descomposición parte–todo. Esto es verdadero y trivialmente así—bajo la mereología extensional clásica con composición irrestricta, todo individuo es parte de la fusión universal. No predice nada y no excluye nada.
- **Lectura fuerte / ontológica.** Todo sistema *está* organizado holónicamente, como un hecho independiente del observador, con el universo como el holón máximo. Argumentaré que esto es **metafísica coherente, no ciencia**, y queda *refutado como universal* por los contraejemplos de section 4.
- **Lectura epistémica / metodológica.** Los «sistemas» son modelos conductuales de caja negra que nosotros *tallamos* (mapa $\neq$ territorio); «holónico» es una forma disciplinada de *modelar y componer* sistemas por sus interfaces conductuales. Esta es la lectura que sobrevive—**solo si** paga la disciplina de section 3.

El peligro que acecha a las tres es la **vacuidad**: un predicado universal que se aplica a todo típicamente no prohíbe nada, y un marco que no prohíbe nada es un esquema de clasificación, no una teoría. Este no es un riesgo hipotético; es el destino documentado de los antepasados más cercanos de la tesis.

1. **Teoría General de Sistemas.** Universal en su ambición, nunca enunció su frontera de falsabilidad y degeneró en una perspectiva. Una voz temprana e influyente del movimiento diagnosticó la trampa: «siempre pagamos la generalidad sacrificando contenido, y todo lo que podemos decir sobre prácticamente todo es casi nada» (Boulding 1956).
2. **Pancomputacionalismo**. El resultado de trivialidad de Putnam muestra que *todo* sistema abierto ordinario puede leerse como implementando *cualquier* autómata de estados finitos, mediante una partición post-hoc de sus estados (Putnam 1988); «este sistema computa X» queda así vaciado de contenido. «Este sistema es un holón» comparte la estructura que impulsa ese resultado—siempre puede hallarse una descomposición post-hoc. (Si el caso holónico finalmente escapa donde el pancomputacionalismo no puede depende de una disanalogía desarrollada en section 2 y section 3: la casi-descomponibilidad es una *magnitud graduada*, y el resultado de Putnam muerde con más fuerza sobre mapeos *binarios*.)

3. **Teoría de la Información Integrada.** Una teoría formal que asigna conciencia graduada a todos los sistemas físicos—la IIT de Tononi (Tononi 2008)—portando fuertes implicaciones ontológicas, atrajo una imputación publicada de «pseudociencia» precisamente por panpsiquismo infalsable (Fleming et al. 2023). «El universo es el holón máximo» es su gemelo estructural.

Una teoría con una frontera es real; una teoría sin ninguna es una tautología. El resto de este artículo es la búsqueda de esa frontera—siendo la postura, a lo largo de todo él, que la frontera es el punto, no una amenaza a explicar para deshacerse de ella.

1.3. La afirmación, y el método

La afirmación. Despojada del exceso universal y ontológico, una única tesis defendible sobrevive, y es constructiva:

> El conjunto más pequeño de compromisos epistémicos bajo los cuales una afirmación holónica tiene contenido empírico es de tres, y son inseparables: una **partición** de módulos declarada, una **escala de tiempo** de observación declarada, y un **contrafáctico de contracción** (perturbar un módulo deja a sus hermanos aproximadamente invariantes en horizontes cortos). El pre-registro es su implementación institucional. Este marco constitutivo es **necesario** para que una afirmación holónica (equivalentemente: de casi-descomponibilidad) sea falsable en vez de Putnam-trivial. Si es también **suficiente**—si tales compromisos bloquean *completamente* la trivialidad—hereda un problema abierto (la cuestión de Putnam–Chalmers, section 3); el artículo enuncia esto y no afirma lo recíproco. **La demarcación se sigue como una consecuencia**: un sistema para el cual *ninguna* partición admisible produce la firma de casi-descomponibilidad no es un holón, y no gana ninguna ventaja predictiva del modelado holónico.

Todo lo demás en el artículo o bien gana esta condición necesaria o bien la pone a prueba contra los sistemas que la rompen.

El método. El marco se construye primero, a partir de fuentes primarias leídas de primera mano; sus *consecuencias*—lo que prohíbe—se ponen luego a prueba contra los casos duros que fijan su frontera. Cada frontera-de-refutación se reporta como una restricción que el marco debe satisfacer, no como algo que explicar para deshacerse de ello; el marco sobreviviente se enuncia como lo que *prohíbe*; y donde la evidencia es deflacionaria, el veredicto es deflacionario.

Hoja de ruta. Section 2 localiza el único lugar donde una afirmación holónica adquiere contenido contrastable—la casi-descomponibilidad—y el muro de partición incorporado en ella. Section 3 enuncia el marco constitutivo: los tres compromisos, su minimalidad, y el límite abierto de suficiencia. Section 4 extrae la consecuencia—lo que el marco prohíbe—y fija la clase de contraposición. Section 5 y section 6 aportan luego la anatomía conceptual que el marco presupone: la separación contención-versus-comunicación, las tres asimetrías de la influencia descendente, la distinción dinámico-versus-semiótico (la única ruta por la cual la influencia descendente de un todo sobrevive a la exclusión de Kim, section 5.4), y el hogar mereológico. Section 7 vuelve el marco sobre su propio objeto maximal y muestra la piedra angular mal formada. Section 8 da el veredicto: una condición necesaria, deflacionaria, con un núcleo duro.

1.4. Contribuciones

Este artículo hace las siguientes contribuciones.

- Un **marco constitutivo mínimo** para el contenido empírico de las afirmaciones holónicas: tres compromisos epistémicos—una partición declarada, una escala de tiempo declarada, y un contrafáctico de contracción—fijados antes de los datos, con el pre-registro como su implementación institucional. Reclamado como *solo necesario*.
- Un resultado de **minimalidad** (section 3.2): cada compromiso es requerido—ningún par basta—y ningún compromiso adicional identificado hace trabajo lógico adicional.
- Una **síntesis** que integra el holón de Koestler con la trivialidad de Putnam vía la casi-descomponibilidad de Simon y la contracción de Bousquet–Slotine, localizando la presuposición de partición como el muro que comparte con el Principio de Energía Libre.
- Una **anatomía conceptual** de las afirmaciones holónicas (section 5–section 6): la separación contención/comunicación, las tres asimetrías de la influencia descendente, la distinción dinámico/semiótico, y la frontera reflexiva de la piedra angular.
- Un **mapa explícito de dependencias** (section 8.2) de aquello sobre lo que el marco descansa frente a lo que queda rehén de problemas abiertos.

Qué existía, y qué añade este artículo.

Ingrediente	Qué existía	Qué añade este artículo
Casi-descomponibilidad	Simon: una firma de brecha de escala temporal	un compromiso constitutivo para el contenido holónico
Acoplamiento crítico ε_c	Bousquet–Slotine: un umbral, partición dada	una compuerta de falsabilidad, acoplada al pre-registro
Relatividad de escala	Weinberger: la descomposición es relativa al grano	ligada en la unidad (partición, escala)
Anti-trivialidad	Chalmers: un contrafáctico para la implementación	reubicado a la admisibilidad de partición
Partición arbitraria	críticos FEP: la manta es estipulativa, post-hoc	el muro compartido, cerrado por el pre-registro
Holón	Koestler: Jano, informal	el marco constitutivo; dinámico/semiótico; el diagnóstico de la piedra angular

2. La bisagra estructura↔dinámica: la casi-descomponibilidad

Aquí es donde la tesis deja de ser una re-descripción y adquiere un contenido que podría ser falso. El puente que va de «organizado en partes y todos» (una afirmación estructural) a «se comporta de un modo que un modelo plano no puede capturar» (una afirmación dinámica y contrastable) es un único concepto con un linaje de cincuenta años: la **casi-descomponibilidad**.

2.1. La única predicción discriminante — y un número

Simon (1962) dio a la intuición holónica su única firma falsable. Un sistema *casi descomponible* es aquel cuyas interacciones son mucho más fuertes dentro de los subsistemas que entre ellos, y de ese hecho estructural Simon derivó dos proposiciones dinámicas, textualmente: «(a) en un sistema casi descomponible, el comportamiento a corto plazo de cada uno de los subsistemas componentes es aproximadamente independiente del comportamiento a corto plazo de los otros componentes; (b) a largo plazo, el comportamiento de cualquiera de los componentes depende solo de manera agregada del comportamiento de los otros componentes.»

Esta es la predicción que una descripción holónica hace y que un grafo de interacción plano no hace: una **separación de escalas de tiempo** — relajación intra-módulo rápida, acoplamiento

inter-módulo lento — observable como una brecha espectral. Es contenido genuino: un sistema cuya dinámica no muestra tal brecha no es casi descomponible, y un modelo holónico de él no compra nada.

Dos hechos de la misma fuente acotan la tesis. Primero, **Simon declinó el cuantificador universal** que la presente tesis afirma: la jerarquía es lo que la complejidad adopta «frecuentemente», en «una gran proporción» de los casos — «al menos la mitad de la verdad», aunque «puede no ser la verdad entera». Incluso pre-diagnosticó la trampa de inmunización como un efecto de *selección por observación*: los sistemas no jerárquicos «pueden en buena medida escapar a nuestra observación y a nuestra comprensión». El «cualquier» universal no es de Simon; es la adición de la tesis, y el riesgo de vacuidad del section 1.2 es el precio de esa adición. Segundo, la «jerarquía» de Simon **no es autoridad** — «la jerarquía formal existe solo en el papel» — que es el punto del section 5.3 llegando desde el lado de la dinámica.

Un resultado de 2015 afila la firma, de una brecha cualitativa a un **umbral crítico**. Bousquet y Slotine, combinando el análisis de contracción con la perturbación singular, prueban que para una intensidad de acoplamiento inter-módulo ε *existe* un **valor crítico** ε_c: cuando $\varepsilon < \varepsilon_c$ el sistema acoplado se contrae sobre una vecindad $O(\varepsilon)$ de su *variedad lenta* — el todo es, demostrablemente y dentro de un error acotado, la suma estable de sus partes — y cuando ε excede ε_c esa garantía falla, dando lugar a múltiples equilibrios y luego a la inestabilidad a medida que crece el acoplamiento. La demarcación se vuelve concreta: **un holón es un nivel en el que el acoplamiento intra-módulo excede al acoplamiento inter-módulo y $\varepsilon < \varepsilon_c$.** El régimen de repulsión complementario ($\varepsilon > \varepsilon_c$), en el que un sistema no admite ninguna descomposición contractiva, es un *umbral nítido, medible en principio* una vez fijada la forma cerrada de ε_c — no una vaga cuestión de juicio. (Esa forma cerrada se reporta aquí solo al nivel de su estructura; espera confirmación contra la composición tipográfica primaria de la fuente y **no se le confía** — el argumento usa la *existencia* del umbral, no su valor.)

2.2. El muro incorporado en la firma: la partición está presupuesta

La firma no está libre del riesgo de vacuidad del section 1.2 — y el muro viene del propio primario. Bousquet y Slotine toman la **partición de módulos como dada, no derivada**: su método *valida* una descomposición propuesta; no *encuentra* una. Así que «tiene una brecha de escalas de tiempo» no es una propiedad de un *sistema*; es una propiedad de un **par (sistema, partición)**. Eso reproduce la libertad de partición post-hoc que impulsa el resultado de Putnam: ante un sistema, uno puede ir a la caza del agrupamiento que hace aparecer la firma buscada. (La desanalogía que permite al caso holónico escapar allí donde el pancomputacionalismo no puede — que la casi-descomponibilidad es una *magnitud graduada*, no un mapeo binario — se desarrolla en el section 3.)

El principal rival moderno de la tesis concede el punto idéntico. El Principio de Energía Libre de Friston individúa las cosas por mantas de Markov, y sin embargo el propio Friston llama a una manta «una partición implícita de estados» que «…puede sonar un poco arbitraria», sin «ninguna escala privilegiada». Los marcos universales más rigurosos y la tesis holónica comparten un muro: la descomposición es un *input*, y un predicado universal que cuantifica sobre *todos los inputs posibles* no prohíbe nada.

El camino que este artículo toma a través de eso — una opción entre más de una, pero la que mantiene empírica a la tesis — es **re-cuantificar sobre particiones**: un sistema es holónico si y solo si *existe* una partición **admisible para el sistema** en la que la firma de casi-descomponibilidad supera el umbral, y *no*-holónico si y solo si *ninguna* partición admisible lo hace. (Este bicondicional *define* «holónico» relativo a una clase admisible fijada; es distinto de la cuestión separada y abierta del section 3.4 — si la disciplina *basta* para bloquear la trivialidad.) (Una alternativa realista — que algunas particiones son causalmente privilegiadas con independencia

del modelador — es una posición viva pero defendida por separado, dejada abierta aquí; véase el section B.) Esto hace a la tesis explícitamente **epistémica y parametrizada por partición** — una afirmación sobre pares (sistema, partición-admisible), no sobre sistemas *simpliciter* — y acarrea una asimetría que el método debe asumir: lo *holónico* es confirmable exhibiendo **una** partición admisible que supere el umbral, mientras que lo *no-holónico* requiere que **ninguna** partición admisible lo haga, una cuantificación sobre toda la clase admisible. Los veredictos negativos de los que depende el método de demarcación adversarial son, por lo tanto, solo tan fuertes como la cota sobre lo «admisible» — razón por la cual el section 4.2 debe suministrar esa cota para la clase de contraejemplos. El criterio es no vacío solo si lo «admisible» se fija *antes* de los datos, mediante una regla que no sea «lo que sea que haga aparecer la firma». Esa regla — el pre-registro, dotado de contenido preciso por la restricción contrafáctica de Chalmers — es el tema del section 3, el núcleo constructivo del artículo.

3. El marco constitutivo (el núcleo constructivo)

El diagnóstico de section 2.2 fue que «es un holón» se reduce a «es casi-descomponible bajo *alguna* partición», lo cual — cuantificado sobre todas las particiones — no prohíbe nada. Esta sección enuncia la disciplina que restaura contenido, separa lo que esa disciplina establece (una condición necesaria) de lo que no puede establecer (suficiencia — un problema abierto que la tesis *hereda* en lugar de resolver), y posiciona la maniobra frente al arte previo que comparte su arquitectura.

3.1. El criterio

Una afirmación holónica adquiere contenido falsable *solo* cuando, y solo en la medida en que, se hace bajo tres compromisos fijados *antes* de los datos:

1. **Una partición pre-registrada.** La descomposición en módulos se declara por anticipado, extraída de una clase admisible fija, y no puede re-elegirse post hoc para hacer aparecer la firma.

2. **Una escala de tiempo pre-registrada.** El grano temporal en el que se lee la razón de casi-descomponibilidad se declara *junto con* la partición — porque la casi-descomponibilidad es relativa a la escala de tiempo: la misma variable es exógena en un grano y endógena en otro (Weinberger 2020). La partición por sí sola es insuficiente — por el resultado de relatividad de escala de tiempo, subdetermina la firma; el **par (partición, escala de tiempo)** es la unidad de la afirmación.

3. **Un contrafactual de contracción.** La partición pre-registrada debe sostener el contrafactual de que perturbar un módulo por debajo del acoplamiento crítico deja a sus hermanos aproximadamente invariantes en horizontes cortos (el régimen $\varepsilon < \varepsilon_c$ de Bousquet–Slotine, section 2.1). Esto es lo que hace que la partición rastree una estructura de interacción real en vez de un reetiquetado conveniente.

Bajo estos compromisos la afirmación prohíbe una observación: un sistema que no muestra brecha de escalas de tiempo en la (partición, escala de tiempo) declarada, y cuyos módulos no se contraen-desacoplan, *no* es un holón en ese grano, y un modelo holónico de él no aporta nada. **La contraposición es el contenido** (section 4 fija la clase de sistemas que caen en ella).

3.2. Minimalidad: cada compromiso es requerido, y ningún cuarto hace trabajo adicional

Los tres compromisos no son una lista de verificación; son el cierre mínimo de la maniobra anti-circularidad. *Cada uno es requerido*: quitar cualquiera reabre la libertad que section 2.2 diagnostica, y cada par falla por una razón *distinta*.

- **Partición y escala, sin el contrafáctico de contracción,** es un *reetiquetado*: pueden declararse un agrupamiento y un grano que exhiban una brecha por construcción, sin que la brecha rastree estructura de interacción real alguna. El contrafáctico es lo que ata la firma a la estructura y no a la coincidencia.
- **Partición y contrafáctico, sin una escala de tiempo declarada,** está *subdeterminado*: por el resultado de relatividad de escala (section 3.1, Weinberger (2020)), la misma variable es exógena en un grano y endógena en otro, de modo que la firma no está definida hasta fijar el grano.
- **Escala y contrafáctico, sin una partición pre-registrada,** es *Putnam-manipulable*: uno caza post hoc el agrupamiento bajo el cual el contrafáctico resulta cumplirse (section 2.2).

Los tres modos de falla — no-rastreo, subdeterminación, circularidad — son distintos, de modo que ningún par recupera lo que aporta el tercero. *Y ningún cuarto compromiso, en el análisis aquí presente, hace trabajo lógico adicional.* Los candidatos naturales se reducen a los tres: la elección del *observable* — qué proxy mide la razón — pertenece a la *operacionalización* del contrafáctico de contracción, no a la constitución lógica de la afirmación, y es admisible solo como una operacionalización fiel de él; un umbral de fuerza de acoplamiento ya es el régimen $\varepsilon < \varepsilon_c$; una declaración de frontera o interfaz ya es parte de la partición. Esto es una afirmación sobre los compromisos identificados aquí, no una prueba de que no pueda existir un cuarto: quien proponga uno debe exhibir un compromiso que haga un trabajo lógico que los tres no hacen.

3.3. Por qué este es el *tipo* correcto de arreglo: la escapatoria de Chalmers

La maniobra de pre-registro no es ad hoc; es una instancia de la escapatoria estándar frente a los resultados de trivialidad. El teorema de Putnam muerde porque permite un mapeo *post-hoc, de condicional material*. Chalmers (1996) mostró la escapatoria: exigir una estructura causal fiable, **que sostenga contrafactuales** — transiciones que se cumplirían contrafactualmente, localizadas en componentes independientes. El contrafactual de contracción de section 3.1 es exactamente uno de esos condicionales fuertes, y la partición pre-registrada es la exigencia de localización. La tesis holónica hereda así una estrategia anti-trivialidad *reconocida* en vez de inventar una.

Una refutación incide directamente sobre este caso: Bishop (2002) muestra que las restricciones contrafactuales pueden satisfacerse trivialmente sobre una *ventana finita* — exactamente donde vive cualquier medición real de brecha espectral o de contracción. La disanalogía de la magnitud graduada (section 1.2, section 2.2) es lo que la mella: la construcción de Bishop trivializa una implementación de traza de un autómata finito *binaria*, mientras que la razón de casi-descomponibilidad es una *magnitud continua* que, medida sobre un horizonte finito, todavía puede salir en cualquier valor — de modo que el truco de la ventana finita no la colapsa a un sí forzado. Esto no *establece* la suficiencia (section 3.4); muestra que el contrafactual de contracción está menos expuesto a la refutación principal de lo que estaría una afirmación de implementación binaria.

3.4. El límite: la suficiencia es un problema abierto y disputado

Que esa estructura contrafactual/causal sea **necesaria** para la no-trivialidad es seguro. Que cualquier restricción de ese tipo sea **suficiente** — que bloquee *por completo* la trivialidad — es, en el debate fuente, una cuestión abierta y disputada, y el balance de la literatura verificada se inclina *en contra* de la suficiencia:

- Chalmers (1996) propuso la restricción de contrafactual-más-localización como el bloqueo, pero en el mismo artículo nombró dos modos de falla residuales y calificó la cuenta de «imperfecta tal como está», que necesita «algún tipo de revisión o adición»; en su réplica posterior (Chalmers 2012) concedió que se requería un parche adicional de «independencia espacial», uno que «descarta las trivializaciones relevantes pero a costa de descartar algunas implementaciones razonables.»
- La refutación directa (Bishop (2002) — «los contrafactuales no pueden contar») y la reseña líder (Sprevak (2018)) sostienen que las restricciones contrafactuales por sí solas son insuficientes; los bandos mecanicista y semántico (Piccinini (2015); Rescorla (2013)) argumentan lo mismo desde dentro del programa de la cuenta positiva.
- Que en 2024 *todavía* se estuviera proponiendo un *nuevo* criterio de suficiencia (la equivalencia físico-computacional de Anderson & Piccinini), y que la reseña canónica del campo trate el asunto como una serie no resuelta y en escalada (SEP, *Computation in Physical Systems*, 2024), son la meta-señal decisiva: no se ha demostrado que ninguna restricción sea suficiente. Una minoría heterodoxa (Schweizer (2019)) argumenta que el propio argumento de trivialidad es inválido — lo cual *disuelve* en lugar de zanjar la cuestión; de ahí *abierto-disputado*, no limpiamente cerrado.

La consecuencia para este artículo es exacta, y es la que section 1.3 ya extrae: **el criterio se afirma como necesario, no suficiente.** La tesis holónica no resuelve el problema de la trivialidad de Putnam; lo **hereda**. Este es el sentido preciso en que el núcleo superviviente es *no-vacuo pero rehén* — su garantía plena de anti-trivialidad está retenida como rehén de un problema abierto desde hace treinta años en la filosofía de la computación. La suficiencia se mantiene, por tanto, *como una posibilidad abierta, no como una afirmación*: la literatura no la refuta, pero tampoco la gana. Ubicar el problema abierto de la tesis dentro de este debate activo y nombrado es en sí mismo un resultado — la articulación más débil de la tesis holónica es una frontera *compartida*, no un defecto privado.

3.5. Qué es prestado, y cuál es el avance

Una pretensión de novedad debe separar la *arquitectura* de la *operacionalización*.

La arquitectura es arte previo. «Un marco universal, disciplinado por una compuerta de aplicabilidad que algo debe pasar para contar, con una frontera graduada en vez de binaria» es una maniobra realizada de forma independiente en al menos tres tradiciones: el *Principio de Clausura Naturalista* de Ladyman & Ross en el realismo estructural óntico (una compuerta sobre lo que cuenta como un patrón real); las *poblaciones darwinianas* de Godfrey-Smith (que disciplina una afirmación cuasi-universal colocando a los sistemas en un espacio de parámetros graduado en lugar de trazar una línea binaria); y — de forma más nítida — voces independientes dentro del Principio de Energía Libre (críticos y defensores por igual), que llegan al **idéntico muro de presuposición de la partición** que este artículo diagnostica: que asignar la manta de Markov es «ad hoc y sigue la conveniencia de cada caso» (Di Paolo et al. 2022), descansa en «estipulaciones delicadas, no fundamentales» (Sánchez-Cañizares 2021), es «estipulativo» por diseño (Ramstead

et al. 2023), y necesita premisas adicionales para hacer cualquier trabajo metafísico (la distinción Pearl-vs-Friston, Bruineberg et al. 2022). Que cuatro grupos independientes choquen con el mismo muro desde dentro del marco rival líder es una corroboración fuerte de que el muro es real — y hace del diagnóstico de este artículo una *síntesis*, no un descubrimiento.

El avance es la operacionalización. Lo que ninguna fuente reseñada suministra es la maniobra específica: (1) el **pre-registro** de la partición y la escala de tiempo como el dispositivo anti-circularidad — todo análogo en la literatura del FEP es *post-hoc* (derivar condiciones para *comprobar* una manta: Heins y Da Costa (2022); detectarla algorítmicamente a partir de datos: Beck y Ramstead (2025); o condicionar sobre dinámicas ya conocidas: Hipólito et al. (2021)); y (2) el uso de un **umbral de contracción** — la *existencia* del ε_c de Bousquet & Slotine — como la compuerta de falsabilidad (una compuerta sobre la existencia, no sobre un valor de forma cerrada confirmado; véase el section B), donde Bousquet & Slotine mismos dejan la partición *dada* y nunca abordan la circularidad que el pre-registro cierra. La contribución defendible es por tanto estrecha, y enunciable en una línea: **una demarcación pre-registrada, indexada por escala de tiempo y compuerta-ε_c para afirmaciones holónicas — que tiende un puente entre una arquitectura de demarcación y el arte previo en realismo estructural, darwinismo graduado y el debate de la partición del FEP, y suministra el pre-registro y la compuerta cuantitativa que esos dejan abiertos.**

Esto ubica el préstamo con precisión. Simon (1962), Bousquet y Slotine (2015) y Friston (2019) alcanzan independientemente la misma estructura de separación-de-escalas lenta/rápida — ninguno usando la palabra «holón» — de modo que la *capa falsable* no es invención de este artículo, y cuatro grupos independientes dentro del Principio de Energía Libre topan con el mismo muro de presuposición-de-partición que diagnostica (arriba). Lo propio de este artículo es la operacionalización recién enunciada, junto con dos contribuciones de claridad que ella hace posibles: una **taxonomía causal** (autoridad / ascendente / restricción; dinámica versus semiótica, section 5.4) y una **lógica de contención** (la fusión máxima U bajo universalismo disputado), ambas desarrolladas en section 5–section 6. Lo que resulta es un criterio para el *contenido empírico* de las afirmaciones holónicas — las condiciones bajo las cuales tal afirmación tiene alguno — con la demarcación siguiéndose como consecuencia, no un cuerpo de nuevas predicciones.

4. Las objeciones, y la clase de contraposición

El criterio de section 3 vale solo tanto como las objeciones que sobrevive y los sistemas que excluye. Esta sección recorre las cuatro objeciones más duras y fija la **clase de contraposición** — los sistemas que el criterio llama *no*-holónicos — porque, según el método de demarcación adversarial, esa clase es el compromiso empírico de la tesis.

4.1. El muro de la vacuidad / Popper–TGS

El peligro de vacuidad nombrado en section 1.2 — que «todo sistema es un holón» no prohíbe nada, el destino documentado de la Teoría General de Sistemas y el gemelo estructural de la trivialidad de Putnam — es el muro que el marco debe sobrevivir. Lo sobrevive *solo* por la disciplina de pre-registro de section 3, cuya ruta de salida es una reconocida (la restricción contrafáctica de Chalmers, section 3.3), con la salvedad establecida allí de que su *suficiencia* es un problema abierto que la tesis hereda.

El modelo de contenido-ganado-por-exclusión es la **autopoiesis**: Maturana y Varela ofrecieron la autoproducción como condición *necesaria y suficiente* para la vida — contenido ganado precisamente por lo que excluye (una fábrica es *alopoiética*, no está viva; los cristales y las llamas

son los casos de manual estándar). El criterio holónico aspira a la misma forma: un predicado que diga «no» a casos claros. (Una salvedad de la fuente: la mitad de la *suficiencia* de la autopoiesis es ella misma disputada — las celdas de Bénard y las reformulaciones posteriores de los propios autores la tensan. El modelo a imitar es la *disciplina de exclusión*, no la afirmación de que la exclusión sea perfecta — la lección de section 3.4 reformulada.)

4.2. La clase de contraposición: sistemas que resisten la descomposición

El criterio gana contenido al nombrar sistemas que llama no-holónicos. Tres están confirmados:

- **No-separabilidad cuántica.** Los estados entrelazados no se factorizan en estados de subsistema; las «partes» no son semi-autónomas. La lectura casi-descomponible es *falsa* aquí. (Un matiz lo mantiene instructivo: el entrelazamiento es el *extremo del polo integrativo* — el-todo-prior-a-las-partes — de modo que refuta la lectura de partes-autónomas mientras instancia la holística. Salvedades de la fuente: la no-factorización es relativa-a-la-interpretación, y el relato pragmatista de Healey reproduce las correlaciones sin holismo metafísico alguno. La refutación de «CUALQUIER sistema» se sostiene de todos modos.)
- **Turbulencia plenamente desarrollada.** El flujo de energía del rango inercial es escala-*local* (Eyink–Aluie) — de modo que la historia ingenua de la «cascada no-local» es errónea — y sin embargo las escalas pequeñas *no son estadísticamente autónomas* de la escala integral: la intermitencia y la anisotropía persistente las mantienen sensibles a las condiciones de gran escala. Una descomposición de Simon limpia en escalas casi-independientes fracasa. Ubicua, clásica, y exactamente donde el propio formalismo de contracción de la tesis predice que la descomposición se rompe.
- **Criticalidad auto-organizada y bandadas libres-de-escala.** Correlaciones libres-de-escala, *sin escala característica* (Cavagna et al. sobre bandadas de estorninos) — un «todo organizado» paradigmático sin brecha de escala-de-tiempo que encontrar. (Atribución: Cavagna establece el hecho libre-de-escala/crítico; «sin brecha de escala-de-tiempo» es la inferencia a partir de él.)

El territorio cedido es grande — plausiblemente el fundamento cuántico, el régimen genérico de la materia clásica continua, y buena parte de la fenomenología de la criticalidad. Ese es el precio de «cualquiera.» (Un contraejemplo *intentado* fracasa: el caos de alta dimensión es una barrera de *tratabilidad* — el embebido de Takens aún reconstruye el atractor — no una resistencia ontológica.)

Un solo sistema ilustra — y una medición trabajada *afila al corregir* — cuán relativa-a-la-partición es la condición-de-holón (section 2.2). Tómese la ecuación de Ginzburg–Landau compleja, la ecuación-de-amplitud canónica para tales medios (la reacción de Belousov–Zhabotinsky es la instancia química paradigmática), en dos regímenes: Benjamin–Feir-*estable* (ondas planas coherentes) y *turbulento-de-defectos*. Bajo una partición de bloques espaciales pre-registrada con una firma de longitud-de-correlación (section D), el veredicto medido corre *al revés* de la intuición ingenua «organizado = descomponible»: el régimen coherente tiene orden de largo alcance (longitud de correlación $\xi \approx 0.8$ del tamaño de bloque) y por tanto **no** es descomponible en bloques, mientras que la turbulencia de defectos tiene un $\xi \approx 0.12$ del bloque y por tanto **sí** es casi-descomponible en bloques cuasi-autónomos. La lección *no* es que la turbulencia sea «holónica» y el orden no; es que la condición-de-holón es una propiedad de la tupla *(sistema, régimen, partición, firma)* — tan aguda que puede invertir la lectura intuitiva. (Esto también ubica con precisión a los tres miembros de arriba: la turbulencia de fluidos y la SOC están en la clase de contraposición por una razón *distinta* — acoplamiento entre-*escalas* y ausencia-de-escala — no la descomponibilidad en bloques espaciales medida aquí.)

4.3. Lo que la tesis acotada prohíbe (las predicciones pre-registrables)

Una descripción plana no predice ninguna brecha de escala-de-tiempo privilegiada ni ninguna independencia de módulos acotada-por-contracción; la tesis holónica predice ambas, y cuatro más — cada una pre-registrable y arriesgada:

1. **Brecha-de-escala-de-tiempo (falsador maestro).** Un holón debe mostrar una brecha espectral medible (relajación intra-módulo más rápida que la inter, por la razón crítica) en la (partición, escala-de-tiempo) declarada. *Riesgo:* un sistema robustamente modular y auto-mantenido con un espectro plano, del que se insiste que es un holón → falsado.
2. **Perturbación-de-contracción (el contrafáctico anti-trivialidad).** Perturbar un sub-holón por debajo de $\varepsilon_c \rightarrow$ los hermanos permanecen aproximadamente invariantes en horizontes cortos. *Riesgo:* la propagación de horizonte-corto reorganiza a los hermanos pese a la aparente modularidad.
3. **Cambio-de-régimen.** Pasado un umbral de perturbación, los holones inferiores aumentan su autonomía y re-topologizan el control, y el transitorio heterárquico rinde *peor* que la jerarquía estacionaria bajo carga normal. *Riesgo:* el régimen plano/heterárquico rinde igual o mejor.
4. **Cota de capacidad-de-canal.** La retroalimentación ascendente que modifica al padre está acotada por la capacidad de información medida de la interfaz (Ley de Variedad Requerida de Ashby). *Riesgo:* un sub-holón que reorganiza a su padre a través de un canal cuya capacidad está por debajo del contenido de información de la reorganización.
5. **No-reducibilidad-de-la-restricción (la más arriesgada, apuntada a Kim).** La restricción del padre es una restricción *no-integrable* (semiótica) cuya descripción funcional se pierde bajo micro-redescripción. *Riesgo — y el modo de fallo probable para los holones dinámicos:* si toda restricción es física integrable ordinaria, la causación-por-restricción descendente colapsa a redescripción. Por eso section 5.4 reubica la lucha viva en los holones semióticos.

La prueba de contraposición es el titular: *un sistema que carece de la firma de contracción-más-escala-de-tiempo bajo cualquier partición admisible (pre-registrada) no es un holón y no gana ninguna ventaja predictiva del modelado holónico.* Eso es lo que la tesis prohíbe — y lo que la hace más que una perspectiva.

5. A qué debe comprometerse una tesis holónica: la topología de la causación

Antes de que la tesis pueda ser puesta a prueba, debe precisarse respecto de una pregunta que habitualmente deja implícita: **¿en qué direcciones corre la influencia entre un holón y los niveles por encima y por debajo de él?** El holismo se escucha, por turnos, como una pirámide —los niveles superiores ordenan a los inferiores, que se limitan a ejecutar— y como su opuesto, una red plana en la que todo afecta a todo. Ninguna de las dos es la afirmación holónica. Fijar qué *es* la afirmación fuerza una distinción que la literatura habitualmente difumina, y esa distinción resulta desactivar el compromiso de aspecto más difícil de la tesis.

5.1. Cuatro topologías

Hay cuatro posiciones sobre la mesa, y no son intercambiables.

- **La pirámide pura.** Determinación estricta de arriba hacia abajo: los niveles inferiores quedan fijados por los superiores y nunca los determinan. Esta es la lectura que la presente tesis rechaza explícitamente —y así lo hizo también, de manera decisiva, Koestler.
- **El holón de cara de Jano de Koestler.** Todo holón (Koestler 1969) «exhibe a la vez las propiedades autónomas de los todos y las propiedades dependientes de las partes» —el *fenómeno de Jano*— con sus tendencias autoafirmativas (de todo) e integrativas (de parte) mantenidas en equilibrio dinámico. Koestler rechaza *tanto* el atomismo *como* el holismo: «partes y todos en un sentido absoluto no existen en los dominios de la vida». Y separa la jerarquía de la autoridad: «el canon determina las reglas del juego, la estrategia decide el curso del juego» —el padre fija el *espacio-de-posibilidad* (las condiciones de frontera), el hijo es estratégicamente autónomo dentro de él. Esta separación canon-versus-estrategia anticipa la distinción autoridad/causación de abajo.
- **Heterarquía.** McCulloch (1945) mostró que los ordenamientos de valor realizados en una red nerviosa pueden ser cíclicos —A preferido a B, B a C, y sin embargo C a A— y argumentó que esto no es una inconsistencia sino «consistencia de un orden demasiado alto para permitir la construcción de una escala de valores». La influencia entre pares puede formar ciclos que un árbol no puede representar.
- **Jerarquía enredada.** La autorreferencia con cruce de niveles de Hofstadter (1979), en la que ningún elemento ocupa un nivel único. (No portante más abajo; véase el section B para su estatus.)

Una holarquía koestleriana es, estructuralmente, un **árbol**: un padre por holón. Un árbol no puede representar influencia cíclica entre pares (heterarquía) ni lazos con cruce de niveles (jerarquía enredada). La tesis, sin embargo, parece querer ambas cosas a la vez —un único árbol maximal coronado por «el universo», *y* una red de holones que se comunican lateralmente. Leído como una sola relación, eso es una contradicción.

5.2. La resolución de dos capas

No es una contradicción una vez que vemos que las dos intuiciones son **dos relaciones distintas sobre los mismos holones**:

1. un orden de **contención** acíclico —ser-parte: antisimétrico, un árbol en el caso de un solo padre, con el todo maximal arriba; y
2. una red de **comunicación / causal** cíclica —heterárquica, lateral, sin ápice— a través de la cual los holones se influyen mutuamente.

La antisimetría del ser-parte le *prohíbe* funcionar también como la relación de influencia lateral; recíprocamente, el grafo de comunicación porta ciclos que un árbol de ser-parte no puede. Confundirlos fabrica la paradoja aparente; separarlos la disuelve. La imagen de dos capas no es una conveniencia: ya está instanciada en un sistema holónico construido (section E), donde una jerarquía de contención acíclica y un campo estigmérgico lateral son estructuras *separadas*. Qué capa domina es, además, *dinámico*: si los sub-holones de un sistema solo se diferencian hacia abajo, la contención sigue siendo un árbol (y culmina en la fusión maximal limpia U de section 6); si sus acoplamientos también *se fusionan* —hermanos reuniéndose, un holón adquiriendo más de un padre— la contención deja de ser un árbol, colapsa hacia la red lateral, y la U limpia se pierde con ella. La frontera entre las dos capas es, por tanto, algo que la dinámica de un sistema puede cruzar. La capa lateral importa de inmediato más abajo —es donde realmente vive el ejemplo más preciado de la tesis.

5.3. Tres asimetrías que la literatura confunde

La clarificación decisiva es que «influencia descendente» nombra **tres** relaciones diferentes, de las cuales solo una está filosóficamente disputada.

1. **Asimetría de autoridad / condición de frontera.** El padre fija el espacio-de-posibilidad —el *canon* de Koestler— dentro del cual actúa el hijo. Esto no está disputado: un hecho constitutivo sobre la restricción, ortogonal a la eficacia causal. (Reaparecerá en section 5.4 como el hogar candidato de la *única* ruta descendente que sobrevive.)

2. **Causación ascendente.** Las partes afectan al todo. No disputada; sobrevive trivialmente a todos los muros.

3. **Causación descendente.** El todo ejerce influencia sobre sus partes *como una causa distinta*. Esta es la única dirección disputada —el blanco del argumento de exclusión de Kim (section 5.4).

El rédito es clarificador para la tesis, más que dañino. Los defensores del holismo tienden a presentar «el todo actúa de vuelta sobre las partes» como una sola afirmación audaz y asediada; una vez que las tres relaciones se separan, la mayor parte de lo que quieren decir —autoridad y retroalimentación ascendente— no está disputada, y solo la *causación descendente fuerte* está genuinamente en riesgo. En particular, la ilustración emblemática de bidireccionalidad de la tesis —un nodo subordinado que modifica el mismísimo nodo que lo gobierna, a través de una retroalimentación documentada— depende de *qué capa ocupa el canal*. En la medida en que el enlace sea **lateral** (la red de comunicación), es influencia horizontal no disputada a través de un canal real y acotado en capacidad —el caso más seguro. En la medida en que corra **hacia el padre** (el árbol de contención), es causación *ascendente* sobre un todo —aún no disputada *en tanto ascendente*, aunque se topa con la cuestión de exclusión por el lado inofensivo. En cualquier caso no es el caso difícil (causación *descendente* fuerte), y section 5.4 muestra que el caso difícil sobrevive solo en una forma especial, *semiótica*. Nombrar qué asimetría —y qué capa— uno está afirmando no es, por tanto, pedantería: es lo que evita que la tesis afirme, y tenga que defender, más de lo que necesita.

5.4. El muro de la exclusión causal de Kim

El muro más duro para cualquier lectura *bidireccional* es el argumento de exclusión de Kim. Cuatro principios no pueden valer todos a la vez: una propiedad de nivel superior es causalmente eficaz; el dominio físico es causalmente cerrado; la propiedad superior es irreducible; y ningún efecto tiene dos causas suficientes (no hay sobredeterminación sistemática). El dictamen de Edwards lo afila — «las relaciones de determinación sincrónica suficiente excluyen las relaciones causales» — de modo que la restricción sincrónica de un todo sobre sus partes es exactamente la zona acordonada, no un refugio seguro. Y la generalización del **drenaje** muerde: si una macropropiedad es excluida por su microbase suficiente, el mismo razonamiento drena la causación hacia abajo por cada nivel hasta la microfísica.

La cirugía que preparó section 5.3 ahora rinde frutos. *Lo que muere:* la restricción descendente como canal causal ontológicamente *distinto*. *Lo que sobrevive:* la causación ascendente (trivialmente); la influencia horizontal/lateral (el ejemplo insignia); el establecimiento de autoridad / condiciones-de-frontera (Kim trata de la eficacia, no de quién fija el espacio-de-posibilidades); y la bidireccionalidad *epistémica* (el parámetro de orden macro porta información predictiva real al grano relevante para el control). El argumento del drenaje es también la mejor carta *defensiva* de la tesis: llevado a su conclusión borraría también la causación de la química y de la biología,

de modo que rechazar la *universalidad* del principio de exclusión es más razonable que aceptar el drenaje — una defensa por *reductio*, no por ganar la afirmación de producción.

Esto fuerza una taxonomía que es contenido, no retirada: los **holones dinámicos** (basados en contracción/escala-de-tiempo) son Kim-reducibles y solo-ascendentes; la *única* ruta viva para la influencia descendente irreducible es el **holón semiótico** — una restricción simbólica independiente-de-la-tasa que selecciona entre configuraciones que la dinámica subdetermina (la restricción no-integrable de Pattee, su corte epistémico). Pattee es explícito en que esto es *dualismo epistémico, no ontológico*, y el escape pleno de Kim permanece abierto: depende de si la selección simbólica *añade* especificación causal o está micro-determinada (la brecha de degeneración, una pregunta abierta). La afirmación bidireccional distintiva debe por tanto confinarse a los holones *semióticos* — una restricción aguda y falsable.

Una auditoría del sistema construido (section E) encuentra esta ruta superviviente *empíricamente instanciada* — y el hallazgo aprieta la restricción en lugar de aflojarla. Una regla allí canoniza distintas codificaciones-de-bytes del mismo texto (UTF-16 LE/BE, UTF-8 con y sin marca de orden de bytes) a una sola forma: una operación de manejo de símbolos *independiente-de-la-tasa, convencional* y genuina, que colapsa entradas equivalentes-en-representación por una regla que la dinámica no fija.[1] Pero es **genérica**: la canonización de codificación es ubicua a *cualquier* software que interpreta datos codificados externamente, no emerge de la arquitectura holónica, y es dinámicamente inerte — selecciona una representación, no le da a un todo una eficacia descendente irreducible sobre sus partes. Así que la única ruta que sobrevive a Kim existe en el sistema, pero no *distingue* lo holónico de la interpretación ordinaria de datos. La restricción de section 5.4 queda confirmada, no relevada: la ruta viva es real *y* genérica.

6. El hogar formal: mereología, no teoría de conjuntos — pero más débil de lo que parece

La tesis acarrea un compromiso formal: que el contenedor correcto para «el universo como el todo máximo» es la **mereología** (la teoría de la relación parte-de), no la teoría de conjuntos. El instinto es correcto en su mitad negativa y más débil de lo que se afirmó al principio en su mitad positiva — una distinción que vale la pena precisar, porque la pieza de cierre se sostiene o cae según si el todo máximo es siquiera un objeto legítimo.

6.1. La relación parte-de frente a la pertenencia, y el estatus corregido de U

La mereología y la teoría de conjuntos difieren exactamente del modo que la tesis necesita. La relación parte-de (Varzi 2019) es reflexiva, transitiva y antisimétrica, y — a diferencia de la teoría de conjuntos — «la mereología no está comprometida con la existencia de abstracta»; la pertenencia ($\in$), en cambio, no es transitiva. Así que la **afirmación negativa se sostiene**: la teoría de conjuntos es el hogar equivocado para un contenedor máximo, porque su clase universal V es demostrablemente *no un conjunto* (paradoja de Russell) — ni siquiera un objeto de la teoría — mientras que un «universo» mereológico es al menos un individuo candidato.

La **afirmación positiva, sin embargo, es más débil de lo que la tesis supone**, y esta es una corrección que la verificación forzó. Es tentador decir que la fusión máxima U es un *teorema* de la mereología. Varzi es explícito en que esto es demasiado fuerte: U existe *solo* si se asume una entidad universal o se adopta la **composición irrestricta** — y, en palabras de Varzi, «Ambos supuestos, sin embargo, son controvertidos.» Los nihilistas mereológicos niegan

[1] Observado invocando el `decode_to_utf8` existente sobre cuatro representaciones de bytes distintas de una misma cadena; todas mapean a la salida idéntica, y un control no-idéntico-en-bytes mapea a otra. Sonda de auditoría y comandos en el repositorio (`pslab_run/`); una afirmación hasta re-correr.

exactamente esto. Así que «el universo como un individuo máximo» es una **elección axiomática controvertida**, no un resultado forzado. La pieza de cierre no puede apoyarse en U como si la mereología se la entregara gratis; debe asumir el compromiso universalista que la compra.

6.2. La conexión no es la relación parte-de; la extensionalidad es controvertida

La mereología clásica desnuda es, en cualquier caso, demasiado delgada para alojar un *holón*, por dos razones.

Primero, el rasgo definitorio del holón es una **frontera / interfaz**, y la relación parte-de no puede expresarla. Dos cuartos adyacentes no comparten ninguna parte y sin embargo están *conectados*; la relación parte-de desnuda no tiene modo de decirlo. Expresar la relación individuadora del holón requiere añadir una primitiva topológica — la **conexión** — encima de la relación parte-de (mereotopología, en el linaje whiteheadiano que Varzi reseña). La primitiva portante para los holones es, por tanto, la conexión mereotopológica, no la relación parte-de desnuda.

Segundo, un argumento tentador de que la mereología es *inadecuada* — el fracaso de la **extensionalidad** (la estatua y la arcilla comparten todas sus partes y sin embargo parecen diferir) — resulta ser **controvertido**, no decisivo. Varzi muestra que la mereología clásica tiene respuestas estándar (tales casos se reducen a identidad diacrónica o a alcance modal *de dicto* / *de re*, y por eso «no son genuinos contraejemplos a la extensionalidad en la mereología clásica»). La afirmación, en breve, es que la extensionalidad es *controvertida*: la identidad dependiente-de-estructura del holón se sitúa con quienes hallan inadecuada la extensionalidad, pero el mereólogo clásico tiene una defensa. La tesis no puede dar por establecido el fracaso de la extensionalidad.

6.3. La pinza de la ruptura de transitividad

El muro mereológico más duro es uno que Varzi enuncia con sus propias palabras: la «parte» funcional u organizacional **no es transitiva**. «Una manija puede ser parte de una puerta y la puerta de una casa, aunque una manija nunca es parte de una casa; mis dedos son parte de mí y yo soy parte del equipo, y sin embargo mis dedos no son parte del equipo.» Varzi resuelve el rompecabezas dictaminando que la relación funcional (llámese φ-parte) «no es 'parte'» en el sentido mereológico estricto — precisamente para que la relación parte-de mereológica pueda permanecer transitiva.

Pero la relación individuadora-de-niveles del holón *es* la funcional. Eso fuerza una pinza sin ninguna rama limpia:

- **(a)** Identificar la holón-parte con la parte mereológica. Entonces es transitiva y **ciega a los niveles**: la holarquía colapsa en el orden de partes plano que la tesis se suponía que iba a sobre-predecir.
- **(b)** Identificar la holón-parte con la relación funcional. Entonces es no transitiva y **no mereológica**, y *no* se fusiona en U; «la mereología es el hogar del holón» se vuelve un error de categoría.

La mereología clásica puede alojar la *sombra material* desorganizada de la holarquía, pero no la holarquía *en cuanto holarquía*. Una tercera rama tentadora — una relación parte-de indexada-por-niveles o de transitividad-restringida, mereológica pero no ciega a los niveles — no escapa: la indexación por niveles reintroduce exactamente la relación relativa-a-la-organización que la rama (b) aísla, así que es la rama (b) con ropaje mereológico. La *pila estratificada* respaldada en section 6.4 es, en consecuencia, la forma explícita de la rama (b) — una estructura por capas cuya

relación individuadora-de-niveles es, y se admite que es, no mereológica — no una refutación de la pinza. (Una vertiente independiente confirma el costo: un U absolutamente general choca con ZFC, porque la fusión irrestricta produce estrictamente más objetos de los que hay conjuntos — un resultado de cardinalidad reportado por Yao (2023), sobre un argumento debido a Uzquiano. Existen dos escapes — restringir los cuantificadores a los urelementos, los individuos no-conjunto, o revisar los axiomas de fusión — pero de cualquier modo el U absolutamente general no es gratuito.)

6.4. Veredicto sobre el hogar formal

La afirmación negativa **se sostiene**: la teoría de conjuntos es el contenedor equivocado. La afirmación positiva **se degrada** a una *pila estratificada* — la relación parte-de de contención (el árbol de section 5.1, coronado por U solo bajo un universalismo controvertido) más la conexión mereotopológica (la frontera/interfaz) más la identidad dependiente-de-la-organización más una relación causal/de comunicación *separada* (la red de section 5.1, que la antisimetría de la relación parte-de le prohíbe *ser* la relación parte-de).

La manija de section 6.3 muestra por qué esa relación separada es indispensable. La manija que la relación parte-de separa de la casa —nunca *parte* de ella— puede, aun así, *conectar* con ella mediante una relación enteramente distinta: como **signo**. Una manija familiar, reencontrada en otro lugar, puede estar-por la casa entera (una relación de signo en el sentido de Peirce —signo, objeto, interpretante—; un elemento *asociado* que evoca el todo por **metonimia**, apropiado precisamente porque la manija *no* es parte de la casa sino contigua a ella —esto es asociación, no el parte-por-todo de la sinécdoque—; una pista que completa un patrón recordado). Esa relación es real pero *semiótica*, no mereológica: vive en el modelo de un intérprete —un extraño no lee ninguna casa en la misma manija—, es *con pérdida* (la manija evoca la casa, no la contiene ni la especifica) y no es un acoplamiento causal entre los objetos (perturbar la manija deja la casa intacta). Es precisamente el símbolo independiente-de-la-tasa de section 5.4, y es exactamente lo que la antisimetría de la relación parte-de no puede ser.

Los dos lemas con los que la tesis abrió — «holón-parte = parte mereológica» y «el universo es el *holón* máximo» — no sobreviven intactos: U es la *fusión concreta* máxima — antisimétrica, ciega a la conexión, explicativamente vacía — el objeto **menos** holónico del marco. Eso no es una observación al margen; es la semilla del colapso de la pieza de cierre.

7. La piedra angular, y la lectura fuerte

La afirmación más ambiciosa de la tesis — que el universo es el *holón principal* — es también el único lugar donde el marco se vuelve contra sí mismo. Esta sección argumenta que la piedra angular es un error de categoría según la propia definición del holón, aísla la única afirmación sobre el «universo» que sobrevive, y reclasifica (en lugar de descartar) la lectura ontológica fuerte.

7.1. Por qué «el universo es el holón principal» es un error de categoría

Un holón, según la definición fundacional de Koestler (section 5.1), es de cara Jánica: un todo *y* una parte, que exhibe a la vez las propiedades autónomas de los todos y las propiedades dependientes de las partes. La totalidad, por definición, no tiene padre ni exterior alguno — es solo-todo. Posee por tanto solamente una de las dos caras del holón y, en los términos del propio marco, *no es un holón*: es el todo-raíz, la fusión mereológica máxima U (section 6.4), que el

mismo análisis mostró que es antisimétrica, ciega a la conexión, y explicativamente vacía — el objeto *menos* holónico del marco, no el principal.

El punto es estructural, no meramente definicional, y también incrimina a la capa empírica. Todo componente del marco superviviente es constitutivamente basado en fronteras: la casi-descomponibilidad de Simon es una *razón* del acoplamiento intra-bloque al inter-bloque, la caja negra de Ashby se define por una frontera de entrada-salida, la manta de Friston es una partición dentro/fuera. La totalidad no tiene exterior — hay, en la frase del cosmólogo, un solo universo, con «nada más similar con qué compararlo» (Smeenk y Ellis 2017) — de modo que no tiene interfaz, ni estados de manta, y una razón de casi-descomponibilidad *indefinida* (no hay término inter-bloque que formar). La física lo hace concreto: la ecuación de Wheeler–DeWitt, $\hat{H}|\psi\rangle = 0$, congela la función de onda universal precisamente porque no hay reloj externo respecto al cual el todo pudiera evolucionar. Aplicar el propio diagnóstico de falsación de la tesis a la totalidad devuelve *indefinido*, no *verdadero* — un *modus tollens* autoadministrado sobre la piedra angular. El veredicto es exactamente igual de fuerte, e igual de acotado, que su premisa: refuta la piedra angular *en tanto afirmación holónica* — una que toma la definición Jánica de Koestler como constitutiva — y guarda silencio sobre los monismos no holónicos que niegan esa definición, que section 7.3 concede que son coherentes (section 8.2).

7.2. La única afirmación sobre el «universo» que sobrevive

Lo que sobrevive es estrecho y debe enunciarse de manera estrecha: «el universo es la holarquía máxima» se sostiene *únicamente* como una afirmación mereológica estática sobre las *partes* — que todos los holones y sus acoplamientos se anidan dentro de una fusión máxima — y *nunca* como un predicado dinámico o inferencial del todo. La disciplina que este artículo adopta y recomienda es una regla: enunciar toda afirmación sobre el «universo» como el reencuadre estático de fusión-máxima; nunca atribuir dinámica de interfaz, inferencia, ni una firma de casi-descomponibilidad a la totalidad misma. La piedra angular no se suaviza hasta la vaguedad; se reemplaza por la única afirmación que es verdadera.

7.3. Reclasificación, no descarte

Sería demasiado apresurado llamar carente de sentido a la lectura ontológica fuerte. «El todo es previo a sus partes» tiene hogares respetables y revisados por pares: el monismo de prioridad de Schaffer (el cosmos como el único objeto fundamental, con la explicación metafísica corriendo hacia abajo; (Schaffer 2010)), el realismo estructural óntico (relaciones previas a los relata; Ladyman y Ross (2007)), y el resurgimiento procesual en la filosofía de la biología. Cada uno, sin embargo, se describe a *sí mismo* como metafísica más que como ciencia empírica — ninguno prohíbe una observación ni produce una predicción. El veredicto correcto es por tanto la *reclasificación*: la lectura fuerte es metafísica coherente y bien alojada — ni sinsentido ni ciencia. «Vacua como ciencia» sobrevive; «carente de sentido» no. La deflación retira la intuición ontológica del libro mayor científico; no autoriza el desprecio hacia ella.

7.4. Por qué ningún rescate restaura la cara-parte

Varias estrategias naturales intentan devolverle a la totalidad su cara-parte faltante. Cada una fracasa de una manera instructiva y convergente — y la convergencia es en sí misma el resultado.

- **Autorreferencia.** El universo contiene un modelo de sí mismo (un lazo extraño; el cosmos auto-observante). Se podría presionar la forma más fuerte: esta auto-conexión

no es identidad *trivial* sino una recursión *transformadora*, y su sí-mismo estable es una **eigenform** — el punto fijo del operador de auto-observación (la $O(A) = A$ de Kauffman; los «objetos como tokens de eigen-conductas» de von Foerster; (Foerster 1981; Kauffman 2003)) —, «lo mismo» solo en cuanto punto fijo de una recursión que difiere en cada paso; iterada, se vuelve un estratificado ilimitado de auto-interpretaciones parciales. Concedido del todo — y aun así no alcanza la totalidad: un automodelo es una *parte propia* (el mapa, no el territorio), y la eigenform y *cada etapa y capa* de su recursión son ellas mismas partes *interiores*; el lazo conecta partes con partes. Restaura la cara-parte solo en el registro *representacional*, que es la lectura epistémica superviviente más una metafísica de la autorreferencia, no un holón dinámico. Mereológicamente, el ser-parte-de-sí-mismo es solo el caso reflexivo trivial ($x \leq x$), no la «parte propia de un todo *mayor*» de Koestler.

- **Expansión cosmológica.** La expansión cambia el grado de descomponibilidad del *interior* a lo largo del tiempo cósmico (un estado temprano, caliente, fuertemente acoplado → formación de estructura → fragmentación tardía) — un genuino enriquecimiento de la tesis acotada, ya que la casi-descomponibilidad es entonces relativa a la *época*, extendiendo su relatividad de escala temporal (section 3.1). Pero la métrica se expande; no se expande *hacia* nada, de modo que no crea exterior alguno — y la expansión acelerada de hecho *retira* regiones alcanzables más allá del horizonte cosmológico. El resultado de no-exterior queda intacto.
- **Sucesión o multiplicidad.** Programas especulativos (inflación eterna; cosmología cíclica conforme) en los que un universo engendra a otros, o bien lo embeben en un multiverso mayor — meramente reubicando el todo máximo un nivel hacia arriba — o bien generan sucesores causalmente desconectados, que son totalidades *más* solo-todo, no partes unas de otras. Un conjunto de duplicados conductuales es una *clase* (miembros que comparten una propiedad), y una clase no es ni un todo ni una holarquía: sus miembros no son partes unos de otros.

Cada estrategia aterriza en el mismo lugar desde direcciones opuestas: cada una enriquece la tesis acotada *para partes propias* — a menudo con una conexión genuina a la física o la metafísica de frontera — y ninguna hace de la totalidad un holón. La totalidad es el objeto único cuya relación de frontera es degenerada, sin tener un afuera con el cual relacionarse, que es exactamente *por qué* un marco basado en fronteras no puede asirla. Eso no es un fracaso de la tesis; es la tesis reportando correctamente su dominio de aplicación: **partes propias con un exterior genuino, nunca el todo.**

8. Veredicto: deflacionario, con un núcleo duro

El veredicto es deflacionario: la mayor parte de la tesis universal no sobrevive, y lo que sí lo hace es más pequeño, más duro y en parte prestado. El residuo es real, y localizarlo con precisión es la contribución.

Lo que sobrevive. Una sola tesis acotada y epistémica: *lo holónico es una manera disciplinada de modelar y componer sistemas por sus interfaces conductuales, y una afirmación holónica tiene contenido falsable solo cuando su partición y su escala de tiempo están pre-registradas y su partición admite un contrafáctico de contracción.* Se aplica a **partes propias con un exterior genuino**; es no-vacua (prohíbe modelos — la clase de contraposición de section 4.2); y es necesaria-pero-no-(todavía)-suficiente, con su garantía plena de anti-trivialidad rehén de un problema abierto en la filosofía de la computación (section 3.4), reclamada como tal en vez de disimulada.

Lo que está muerto o vacío. Tres cosas. (1) El **capstone** — «el universo es el holón principal» — es un error de categoría según la propia definición del holón (section 7): la totalidad es solo-todo y sin frontera, el objeto menos holónico, no el principal. (2) El **disyunto del «sistema dinámico complejo»** no añade nada: «sistema dinámico» es trivialmente universal (una constante califica) y «complejo» no tiene medida canónica (la proliferación de docenas de medidas mutuamente no-equivalentes), de modo que el disyunto es vacuo, falso o infalsable según la lectura — su único contenido no-vacío es la casi-descomponibilidad de Simon bajo otro nombre. (3) La **lectura fuerte, universal-ontológica como ciencia** — refutada como universal por section 4.2, y sin derivar nada con lo que pudiera ser puesta a prueba.

Lo que se reclasifica, no se descarta. La lectura fuerte *como metafísica* es coherente y está bien alojada (section 7.3): monismo de prioridad, realismo estructural, biología procesual. No prohíbe ninguna observación — lo que la excluye del registro científico, no del sentido.

La contribución, sin inflación. No he producido una predicción nueva: la capa falsable es la de Simon, la de Bousquet–Slotine y la de Friston, ninguno de los cuales necesitó la palabra «holón» (section 3.5). He hecho dos cosas en su lugar. Primero, un **puente** — forzar a la tradición holónica/koestleriana, popular y amplia y a menudo informal, a entrar en contacto con el aparato riguroso de demarcación (casi-descomponibilidad, contracción, exclusión causal, el debate sobre la partición del Principio de Energía Libre) y leer lo que ese contacto implica. Segundo, un **criterio constructivo** — la demarcación pre-registrada, indexada por escala de tiempo y con compuerta-ε_c de section 3, cuyo movimiento específico (el pre-registro como dispositivo anti-circularidad, más una compuerta de umbral de contracción) ninguna fuente revisada provee, siendo todo análogo del Principio de Energía Libre post-hoc. El precio de admisión es la palabra **«cualquier».** La tesis sobreviviente es un método, no una metafísica; y un método que nombra sus propias exclusiones es lo opuesto de la Teoría General de Sistemas en que pudo haberse convertido.

Lo que el encuadre holónico añade por encima de la casi-descomponibilidad pelada. Sigue un desafío justo: si el contenido falsable es pura casi-descomponibilidad, ¿no ha hecho el artículo más que re-etiquetar como holones a los sistemas casi-descomponibles — la mismísima re-descripción de la que condena a la GST? La respuesta concede que la capa *empírica* es la de la casi-descomponibilidad, y localiza el trabajo distintivo del encuadre holónico en tres contribuciones conceptuales que una explicación plana no hace: la separación en **dos capas** de un orden de contención acíclico respecto de una red de comunicación cíclica (section 5.2); la taxonomía **dinámico-vs-semiótico** que aísla el único lugar donde la causación descendente sobrevive a Kim (section 5.4); y el **diagnóstico de Jano** que vuelve el marco sobre su propio objeto maximal y muestra que el capstone está mal formado (section 7). Estas son contribuciones a la *estructura y la claridad*, no a la predicción — indisponibles para una explicación de casi-descomponibilidad que carece del vocabulario de todo-y-parte. Donde el encuadre no añade contenido predictivo el artículo lo dice; donde añade contenido estructural se lo nombra.

Lo que este artículo no afirma.

- *No la suficiencia.* No resuelve, ni pretende resolver, el problema de trivialidad de Putnam–Chalmers (section 3.4); el marco es solo necesario.
- *No una regla constructiva de admisibilidad.* No suministra una regla que fije las particiones admisibles de forma no-circular; solo exige que tal regla se fije antes de los datos, y señala el problema abierto (section 2.2).
- *No que la lectura fuerte carezca de sentido.* La lectura universal-ontológica es metafísica coherente (section 7.3) — excluida del registro científico, no del sentido.
- *No una corroboración empírica.* Las dos demostraciones trabajadas (section D; la auto-

falsación de section E) ponen a prueba el *método*, no la tesis; ninguna es evidencia independiente de que algún sistema esté organizado holónicamente.

- *No un resultado nuevo en dinámica.* El umbral de contracción ε_c es de Bousquet–Slotine; la capa falsable es de Simon. La contribución es constitutiva y conceptual, no predictiva.

8.1. Tres registros, uno con dientes

El marco puede formalizarse en tres registros que no deben confundirse. El registro *predictivo* — el gap espectral de Simon y el ε_c de Bousquet–Slotine para una (partición, escala) pre-registrada — tiene dientes pero es *local*, nunca global. El registro *universal*, una sola matemática para «todo», no prohíbe nada y colapsa en la vacuidad; el Principio de Energía Libre (según sus propios críticos) y la auto-falsación de section E son sus dos pruebas-de-existencia. El registro *estructural* — una categoría de holones e interfaces conductuales sobre un orden mereológico de contención (section 6) — representa fielmente la visión entera pero no afirma ninguna tesis universal ni deriva predicción alguna: lógicamente verdadero, empíricamente vacío. Ningún registro es *a la vez* global y predictivo, y el contenido del marco es precisamente la disciplina que lo dice.

8.2. Dónde es más débil el argumento

Sobre qué descansa qué. La contribución se separa en una parte segura y una parte rehén de problemas abiertos:

Seguro (independiente de problemas abiertos)	Rehén de un problema abierto
El marco como condición *necesaria*: descalifica afirmaciones holónicas post-hoc, indisciplinadas	Que los compromisos *basten* para bloquear la trivialidad (Putnam–Chalmers, section 3.4)
La minimalidad de la tríada (section 3.2); la anatomía conceptual	El veredicto a nivel de sistema *no*-holónico, que necesita «admisible» acotado (section 2.2)
La síntesis (el muro de partición compartido)	El valor exacto de la compuerta cuantitativa (el ε_c de forma cerrada, section B)

Los puntos blandos portantes, nombrados en vez de ocultados:

1. **El criterio es rehén (el más profundo).** Su suficiencia descansa en la cuestión no resuelta de si una restricción contrafáctica/causal bloquea por completo la trivialidad de Putnam (section 3.4) — y, relacionadamente, en si «partición admisible» puede fijarse en términos que no incurran en petición de principio sin contrabandear las nociones semánticas que la explicación estructuralista pretendía evitar (una preocupación que Rescorla (2013) presiona para la computación en general). Si ese problema abierto desde hace treinta años se resolviera *en contra* de la restricción, la cuestión abierta de suficiencia quedaría cerrada en negativo; el estatus del criterio como «solo necesario» — el estatus bajo el cual se reclama aquí — queda inalterado, y permanece no-vacuo como tal.

2. **Los veredictos negativos son más duros que los positivos.** «Holónico» se confirma exhibiendo *una* partición admisible; «no-holónico» requiere que *ninguna* partición admisible funcione — una cuantificación sobre toda la clase admisible (section 2.2). La clase de contraposición de la que depende el contenido del método es, por tanto, solo tan segura como la cota sobre «admisible». Más agudamente: como fijar «admisible» sin petición de principio es el problema no resuelto de section 3.4, la no-vacuidad del criterio está demostrada *en la práctica* solo en parte. El Apéndice D exhibe ahora un *veredicto* de casi-descomponibilidad plenamente trabajado, pre-registrado y no-circular sobre un medio

de ondas concreto — pero es partición-*relativo* (un veredicto positivo, descomponible-en-bloques, en un régimen, y no-descomponible en otro), no una *exclusión* confirmada bajo toda partición admisible; el nulo de section E, aparte, pone a prueba una sub-afirmación de no-linealidad, no la holonidad. Una *exclusión confirmada* de la holonidad trabajada (ninguna partición admisible tiene éxito) sigue siendo el primer ítem del trabajo futuro, y las exclusiones de section 4.2 son argumentos, no pruebas exhaustivas.

3. **El anclaje empírico es más grueso, pero sigue siendo a la medida.** Section E es ahora un programa de cuatro corridas — calibración de sobrecarga multi-régimen, un control positivo, una inyección en la latencia real, y un diagnóstico de identificabilidad — en lugar de un solo nulo. El rigor añadido compra un negativo más agudo (el término holónico es *inidentificable*, no meramente cero) y una instancia medida del problema abierto de subdeterminación (section 3.4). Pero sigue siendo *un solo sistema a la medida* poniendo a prueba una *sub-afirmación de no-linealidad*, no una corroboración independiente de la tesis ni una exclusión confirmada de la holonidad. El ancla es más pesada; no más ancha.

4. **La verificación es real pero no exhaustiva.** Varias fuentes portantes fueron confirmadas a nivel de resumen/página-de-aterrizaje (V2), no leídas en su totalidad (Apéndice B); las tesis titulares están confirmadas, los argumentos de apoyo no lo están todos de primera mano.

5. **El veredicto del capstone es relativo a la definición.** Se sigue de tomar la definición de Jano de Koestler como constitutiva (section 7.1); un monista de prioridad que rechace esa definición no queda por ello refutado, solo reubicado a la metafísica que section 7.3 concede coherente.

Ninguno de estos es fatal; cada uno es un lugar donde un lector cuidadoso debería presionar, y varios son direcciones de investigación vivas más que defectos. Nombrarlos es la misma disciplina que el resto del artículo: una frontera enunciada es una frontera asumida.

A. Procedencia (contexto de descubrimiento)

Los argumentos de este artículo se sostienen enteramente sobre el aparato técnico del cuerpo; ninguno de ellos depende de la ruta por la cual se alcanzó la tesis. Solo para efectos de transparencia: la tesis se originó en la práctica de diseño de sistemas del autor y se desarrolló mapeando cada intuición informal a su contraparte precisa en la literatura, conservando luego solo lo que sobrevivió a la verificación de primera mano. Ese cruce de trabajo, y el libro mayor de afirmaciones auditadas que respalda cada cita, se mantienen como documentos compañeros separados — el *contexto de descubrimiento*, no el *contexto de justificación* — y no son necesarios para evaluar el argumento.

B. Libro mayor de verificación

Toda fuente externa que se cita abajo fue verificada de primera mano dentro de este proyecto. Su **nivel de verificación** sigue la convención del proyecto: **V1** = se leyó la fuente primaria y el hecho citado se confirmó de primera mano; **V2** = se llegó a la primaria pero el detalle citado proviene de su resumen / página de aterrizaje; **V3** = solo secundaria, usada como pista y nunca como carga. La base de evidencia auditada completa — una fila por afirmación, con la sección a la que sirve — es el documento compañero `HOLONIC_THESIS_CLAIM_LEDGER.md`; este apéndice lista las citas portantes del artículo y sus niveles, para que un lector pueda confirmar que ninguna está fabricada.

Leídas de primera mano, hecho confirmado (V1). Simon (1962) (*Architecture of Complexity*); Chalmers (1996) (*Does a Rock Implement Every FSA?*); Anderson y Piccinini (2024) (*Physical Signature of Computation*); SEP *Computation in Physical Systems* (Piccinini 2024); Schweizer (2019); Di Paolo et al. (2022); Sánchez-Cañizares (2021); Ramstead et al. (2023); Hipólito et al. (2021); Schaffer (2010); Eyink y Aluie (2009); Cavagna et al. (2010); Kauffman (2003) (eigenform — el objeto como punto fijo de una recursión, $O(A) = A$); la relación sígnica triádica de Peirce (SEP *Peirce's Theory of Signs*, citando a Peirce EP2 478) (Atkin 2023); Khan y Dutta (2024) y Nishiura et al. (2023) (ondas blanco/espiral de BZ; la aniquilación mutua como la propiedad *genérica* de los medios excitables); Davidsen y Kapral (2003) (turbulencia mediada por defectos — una longitud de correlación corta y finita, **no** «sin escala característica»); la correspondencia entre el doblamiento de período logístico $\leftrightarrow$ el eje real de Mandelbrot y la universalidad de Feigenbaum (Feigenbaum 1978), y las crisis de Grebogi–Ott–Yorke (de frontera / interior / de fusión de atractores) (Grebogi et al. 1983) usadas en el mapa de metáforas compañero.

Primaria alcanzada, detalle del resumen/landing (V2). Bousquet y Slotine (2015) (ε_c; Remark 5 — la desigualdad exacta queda marcada para re-confirmación contra la composición tipográfica de la fuente y *no* se confía en ella); Koestler (1969); Varzi (SEP *Mereology*) (Varzi 2019); Kim (IEP *Causal Exclusion*; el Principio de Herencia Causal anclado a Kim (1992)); Friston (2019); Bruineberg et al. 2022; Pattee (*Physics of Symbols*) (Pattee 2001); Barrett (2017); Chalmers (2012); Bishop (2002); Sprevak (2018); Piccinini (2015); Rescorla (2013); Weinberger (2020); Ladyman y Ross (2007) (vía reseña de NDPR; libro primario pendiente); Godfrey-Smith (2009) *Darwinian Populations* (vía reseña de NDPR); Heins y Da Costa (2022); Beck y Ramstead (2025); Maturana & Varela (demarcación) (Maturana y Varela 1980); Smeenk & Ellis (SEP *Philosophy of Cosmology*) (Smeenk y Ellis 2017); Wheeler–DeWitt (SEP *Quantum Gravity*) (Weinstein y Rickles 2024); Yao (2023); Boulding (1956) (cita + lugar de publicación); McCulloch (1945) (solo resumen — cuerpo tras muro de pago, citado desde el resumen); Foerster (1981) (*objects as tokens for eigen-behaviors* — la tesis originaria de la eigenform, confirmada vía la reportería de primera mano de Kauffman, primaria con acceso 403-gated); la reacción de Belousov–Zhabotinsky y las estructuras disipativas de Prigogine (libro de texto / enciclopedia) (Nicolis y Prigogine 1977); la metonimia (la figura parte-por-todo es, precisamente, *sinécdoque* — una especie de metonimia; section 6.4 usa metonimia-por-contigüidad, en la que encaja el caso del asa).

Pistas, no portantes (V3 / pendientes). Putnam (1988) (primaria); Godfrey-Smith 2009 *Triviality Arguments Against Functionalism* (Phil. Studies); Shagrir 2018 (visión semántica); Raja et al. 2021 (*the Markov blanket trick*); el caso de exclusión por Energía Libre de la llama de vela; la propia primaria de cardinalidad de Uzquiano; Hofstadter 1979; Koestler 1967; la forma cerrada exacta de ε_c; la teoría de categorías aplicada (Fong–Spivak — el lenguaje del registro estructural de section 8.1); y los punteros de cosmología especulativa (inflación eterna, cosmología cíclica conforme) — nombrados desde el conocimiento, no usados como carga. Ninguno de estos tiene peso en el argumento; cada uno se marca donde aparece.

C. Declaración de autoría asistida por LLM

Este artículo se escribió con asistencia de modelos de lenguaje grande — redacción, barridos de literatura y verificación adversarial de citas — bajo la dirección y verificación del autor. De acuerdo con las normas actuales de los lugares de publicación (los LLM pueden ser herramientas pero no autores, y todo uso no trivial de IA se declara), los LLM son herramientas, no autores; el autor es el único responsable de cada afirmación. El aparato de verificación que hace segura esta declaración es en sí mismo parte del método: los niveles de verificación del section B se asignaron mediante revisiones de primera mano, y al menos una conclusión de investigación

producida por máquina fue detectada como sobreextendida y excluida en revisión (registrado en el libro mayor de afirmaciones compañero, §F).

D. Un veredicto de casi-descomponibilidad trabajado sobre un medio de ondas

Para hacer concreta la relatividad-de-partición de section 2.2 — y para exhibir un veredicto *plenamente trabajado y pre-registrado* (la brecha que section 8.2 señala) — se corrió la demarcación sobre un medio de reacción–difusión «de ondas»: la ecuación de Ginzburg–Landau compleja 2D,

$$\partial_t A = A + (1 + ic_1)\nabla^2 A - (1 + ic_2)|A|^2 A,$$

en una malla periódica de 128^2.

Pre-registrado antes de medir. *Partición:* bloques espaciales 4×4 (tamaño de bloque $B = 32$ celdas). *Firma:* la longitud de correlación espacial ξ (autocorrelación radial de $\mathrm{Re}\, A$, caída a $1/e$). *Regla del veredicto:* casi-descomponible en los bloques sii $\xi \ll B$ (bloques cuasi-autónomos, acoplamiento inter-bloque débil); no, si $\xi \gtrsim B$ (acoplamiento de largo alcance). *Dos regímenes:* Benjamin–Feir-estable ($1 + c_1c_2 > 0$; aquí $+1.25$) y turbulento-de-defectos ($1 + c_1c_2 < 0$; aquí -3.0).

Medido (tres semillas cada uno). Régimen estable: $\langle|A|\rangle \approx 0.99$ (onda plana coherente), $\xi/B \approx 0.80$ (0.74–0.85) $\rightarrow$ *no* descomponible en bloques. Régimen turbulento-de-defectos: $\langle|A|\rangle \approx 0.61$ (fluctuante), $\xi/B \approx 0.12 \rightarrow$ *casi-descomponible*. La separación de $\sim 7\times$ es robusta entre semillas.

Lo que muestra — dos cosas, y no más. (1) *Corrige* una afirmación demasiado rápida de un borrador anterior de section 4.2: bajo una partición de bloques espaciales, el régimen *coherente* es el que resiste la descomposición (orden de largo alcance), y el *turbulento* el que se descompone — lo inverso de «organizado = descomponible». (2) Es una instancia *medida* de la afirmación central (section 2.2): el veredicto de casi-descomponibilidad es una propiedad de la tupla *(sistema, régimen, partición, firma)*, no del sistema — tan aguda que invierte la lectura intuitiva. Su peso, como en section E, es pequeño: un único modelo de juguete, una firma, tres semillas — demuestra el *método* y su relatividad-de-partición, y no hace ninguna afirmación sobre la turbulencia, el orden ni el universo. Es un *veredicto* trabajado, no una *exclusión* trabajada (el campo coherente es meramente no-descomponible *bajo esta partición*, no bajo toda partición admisible), de modo que la petición de section 8.2 de una exclusión confirmada bajo toda partición queda solo parcialmente satisfecha.

E. Una autofalsación trabajada en un sistema holónico construido

La disciplina de section 3 no es solo prescriptiva: la he aplicado, con un resultado nulo, a un sistema holónico que construí. El episodio es pequeño y el resultado negativo — que es exactamente por lo que vale la pena reportarlo, porque muestra el método ejecutado sobre mis propios compromisos en lugar de solo instado sobre otros.

El sistema y sus dientes falsables. Phyriad es un sustrato computacional holónico — un árbol de contención de holones (section 5.2) sobre un campo estigmérgico lateral. Para dar a la holarquía un contenido *dinámico* del que un modelo plano carecería, modelé su dinámica de nodos como una iteración de árbol cuadrática acoplada,

$$z_{n+1}(H) = \alpha \cdot z(H)^2 + \beta(H) \cdot \sum_c w(c) \cdot z(c) + \delta(H) \cdot z(\text{parent}) + \omega(\text{task}, \text{field}), \quad \text{with } z = \tau + i\gamma,$$

donde τ es la latencia y γ un gradiente de feromona. Esto se declaró por adelantado como un caso especial de una iteración equi-M / Mandelbrot-en-red establecida — *no* matemáticas nuevas. El término que soporta la carga es la **autointeracción cuadrática** $\alpha \cdot z^2$: la no linealidad específica de lo holónico, la parte de la dinámica de un holón que es *más* que una suma acoplada de sus vecinos y su padre. Si la organización holónica añade contenido dinámico aquí, α debe salir no nula de forma medible.

El programa, y el nulo. El nulo se estableció en cuatro corridas de rigor creciente, todas ancladas en el repositorio y reproducibles.[2]

1. **Calibración de sobrecarga.** La primera pasada (75 trazas registradas, un colaborador LLM, 2026-06-10) ajustó $\alpha \approx +0.000$ en las 75 — pero nunca *forzó* un rol: la regla de emergencia de rol recolapsaba en silencio los nodos interiores al valor por defecto de las hojas, de modo que ningún rol quedó fijo. Un arnés reconstruido fuerza el rol (saltándose la regla de emergencia) y lleva al sistema a una sobrecarga genuina ($\tau \in \{1.5, 2.0, 3.0\}$, ocupación medida sostenida por encima de 1.2). $\alpha \approx 0$ en cada celda; el ajuste lineal se sostiene en $R^2 \approx 0.999$ y atribuye la dinámica al término de acoplamiento lineal ($\beta \approx 0.95$).

2. **Control positivo (una moneda «de plástico» sintética).** Una traza generada desde la *propia* ecuación del ajustador con un $\alpha = 0.3$ plantado se recupera a $\lesssim 10^{-11}$. El instrumento no está ciego a una cuadrática no nula.

3. **Moneda «de metal» inyectada.** Una cuadrática genuina $\alpha\,\tau^2$ se inyectó en la *latencia real medida* (trabajo extra por tick, cronometrado por el reloj real), *no* en la aritmética del ajustador. La inyección entra demostrablemente en la dinámica — la τ operativa sube desde una base sub-sobrecarga hasta la sobrecarga, y un ajuste inestable ($2\alpha\tau^* > 1$) colapsa la trayectoria exactamente como predice el análisis de punto fijo — y aun así la α ajustada permanece ≈ 0: la no linealidad inyectada queda *absorbida en el coeficiente de acoplamiento lineal* β, no recuperada como α.

4. **Diagnóstico: un muro de identificabilidad.** Cerca de un punto fijo estable la observable τ es casi constante, de modo que los regresores (τ^2, los términos de vecino y de padre, la constante) son colineales; el ruido de medición real coloca entonces el peso de la cuadrática sobre los términos lineales. El nulo es por tanto no solo «$\alpha \approx 0$» sino «α *inidentificable en-régimen.*»

Salvedad — la moneda es *parcial*, no de metal limpio. La inyección comparte la *forma cuadrática* que el ajustador asume (no se puede probar la recuperación de una cuadrática sin inyectar una), y entra en τ (la parte real) mientras el ajustador modela el complejo $z^2 = \tau^2 - \gamma^2 + 2i\tau\gamma$, así que incluso una recuperación limpia mapearía el coeficiente inyectado a α solo hasta un término γ^2. El *mecanismo* es real (trabajo, reloj, τ); la *recuperación* está limitada por el régimen.

Lo que muestra, y lo que no. Este es un resultado pequeño, negativo, de un solo sistema, y no reclamo más por él. *No* es evidencia *a favor* de la tesis holónica; si acaso es una leve desconfirmación de la no linealidad específica de lo holónico *en el régimen operativo de este*

[2] Cada número de abajo es una *afirmación hasta re-correr*. Herramientas en `tools/phyriad_set_lab/`; salidas crudas en `pslab_run/`. Compilar `holarchy_trace`; calibración de sobrecarga `--force-role <rol> --target-tau {1.5,2.0,3.0}` y luego `fit_coefficients.py`; control plástico `positive_control.py`; inyección de metal `--inject-alpha {0.0,0.1,0.3,0.5}`.

sistema. Su valor es metodológico, y estrechamente: ejercita la *disciplina de pre-registro* de section 3 — modelos fijados por adelantado, medidos, el nulo reportado en lugar de enterrado, con un control positivo que muestra que el instrumento ve la señal cuando está plantada — pero pone a prueba una sub-afirmación específica de no-linealidad-holónica (¿es α no nula *y recuperable*?), *no* la demarcación completa de casi-descomponibilidad (ninguna partición se colocó dentro o fuera de la clase de contraposición). El muro de identificabilidad es, además, una *instancia medida* de la subdeterminación que section 3.4 declara abierta: el término específico de lo holónico no es meramente cero sino *conductualmente indistinguible de su absorción lineal* — la cara empírica de la trivialidad que el artículo se abstiene de declarar resuelta. La exhibe; no la resuelve. Es una demostración del hábito de pre-registro que mantiene a un marco de apariencia universal fuera del lado de la Teoría General de Sistemas de la línea de Popper (section 3.5) — no una instancia trabajada del criterio de demarcación mismo, que este artículo todavía no exhibe sobre un sistema real (section 8.2). Un marco que puede autoadministrarse un nulo, y decirlo, es uno cuyas afirmaciones positivas valen más.

Referencias

Anderson, N. G. y G. Piccinini (2024). *The Physical Signature of Computation: A Robust Mapping Account*. Oxford: Oxford University Press.

Atkin, A. (2023). «Peirce's Theory of Signs». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: `https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/`.

Barrett, L. F. (2017). «The Theory of Constructed Emotion: An Active Inference Account of Interoception and Categorization». En: *Social Cognitive and Affective Neuroscience* 12.1, págs. 1-23.

Beck, J. y M. J. D. Ramstead (2025). *Dynamic Markov Blanket Detection for Macroscopic Physics Discovery*. arXiv: `2502.21217`.

Bertalanffy, L. von (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.

Bishop, J. M. (2002). «Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers». En: *Consciousness and Cognition* 11.4, págs. 642-652.

Boulding, K. E. (1956). «General Systems Theory—The Skeleton of Science». En: *Management Science* 2.3, págs. 197-208.

Bousquet, G. D. y J.-J. E. Slotine (2015). *A Contraction Based, Singular Perturbation Approach to Near-Decomposability in Complex Systems*. arXiv: `1512.08464`.

Cavagna, A. et al. (2010). «Scale-Free Correlations in Starling Flocks». En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107.26, págs. 11865-11870.

Chalmers, D. J. (1996). «Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?» En: *Synthese* 108.3, págs. 309-333.

— (2012). «The Varieties of Computation: A Reply». En: *Journal of Cognitive Science* 13.3, págs. 211-248.

Davidsen, J. y R. Kapral (2003). *Defect-Mediated Turbulence in Systems with Local Deterministic Chaos*. arXiv: `nlin/0301007`.

Di Paolo, E. A., E. Thompson y R. D. Beer (2022). «Laying down a forking path: Tensions between enaction and the free energy principle». En: *Philosophy and the Mind Sciences* 3. DOI: `10.33735/phimisci.2022.9187`.

Eyink, G. L. y H. Aluie (2009). «Localness of Energy Cascade in Hydrodynamic Turbulence, I. Smooth Coarse Graining». En: *Physics of Fluids* 21.11, pág. 115107.

Feigenbaum, M. J. (1978). «Quantitative Universality for a Class of Nonlinear Transformations». En: *Journal of Statistical Physics* 19.1, págs. 25-52.

Fleming, S. M. et al. (2023). *The Integrated Information Theory of Consciousness as Pseudoscience*. Open letter (124 signatories), PsyArXiv preprint.

Foerster, H. von (1981). «Objects: Tokens for (Eigen-)Behaviors». En: *Observing Systems*. Seaside, CA: Intersystems Publications, págs. 274-285.

Friston, K. (2019). *A Free Energy Principle for a Particular Physics*. arXiv: 1906.10184.

Godfrey-Smith, P. (2009). *Darwinian Populations and Natural Selection*. Oxford: Oxford University Press.

Grebogi, C., E. Ott y J. A. Yorke (1983). «Crises, Sudden Changes in Chaotic Attractors, and Transient Chaos». En: *Physica D: Nonlinear Phenomena* 7.1–3, págs. 181-200.

Heins, C. y L. Da Costa (2022). «Sparse coupling and Markov blankets: A comment on "How particular is the physics of the Free Energy Principle?"» En: *Physics of Life Reviews*. DOI: 10.1016/j.plrev.2022.06.001.

Hipólito, I. et al. (2021). «Markov blankets in the brain». En: *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 125, págs. 88-97. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2021.02.003.

Kauffman, L. H. (2003). «Eigenforms—Objects as Tokens for Eigenbehaviors». En: *Cybernetics & Human Knowing* 10.3–4, págs. 73-90.

Khan, P. y S. Dutta (2024). *Spiral, Core-Defect and Wave Break in a Modified Oregonator Model*. arXiv: 2403.15731.

Kim, J. (1992). «Multiple Realization and the Metaphysics of Reduction». En: *Philosophy and Phenomenological Research* 52.1, págs. 1-26.

Koestler, A. (1969). «Beyond Atomism and Holism: The Concept of the Holon». En: *Beyond Reductionism: New Perspectives in the Life Sciences*. Ed. por A. Koestler y J. R. Smythies. London: Hutchinson, págs. 192-232.

Ladyman, J. y D. Ross (2007). *Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized*. Oxford: Oxford University Press.

Maturana, H. R. y F. J. Varela (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Vol. 42. Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.

McCulloch, W. S. (1945). «A Heterarchy of Values Determined by the Topology of Nervous Nets». En: *The Bulletin of Mathematical Biophysics* 7.2, págs. 89-93.

Nicolis, G. e I. Prigogine (1977). *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. New York: Wiley.

Nishiura, Y., T. Teramoto y K.-I. Ueda (2023). *Arbitrarily Weak Head-On Collision Can Induce Annihilation: The Role of Hidden Instabilities*. arXiv: 2306.06421.

Pattee, H. H. (2001). «The Physics of Symbols: Bridging the Epistemic Cut». En: *BioSystems* 60, págs. 5-21. DOI: 10.1016/S0303-2647(01)00104-6.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

— (2024). «Computation in Physical Systems». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta y U. Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/computation-physicalsystems/.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ramstead, M. J. D. et al. (2023). «On Bayesian mechanics: a physics of and by beliefs». En: *Interface Focus* 13.3, pág. 20220029. DOI: 10.1098/rsfs.2022.0029.

Rescorla, M. (2013). «Against Structuralist Theories of Computational Implementation». En: *The British Journal for the Philosophy of Science* 64.4, págs. 681-707.

Sánchez-Cañizares, J. (2021). «The Free Energy Principle: Good Science and Questionable Philosophy in a Grand Unifying Theory». En: *Entropy* 23.2, pág. 238. DOI: 10.3390/e23020238.

Schaffer, J. (2010). «Monism: The Priority of the Whole». En: *The Philosophical Review* 119.1, págs. 31-76.

Schweizer, P. (2019). «Triviality Arguments Reconsidered». En: *Minds and Machines* 29.2.

Simon, H. A. (1962). «The Architecture of Complexity». En: *Proceedings of the American Philosophical Society* 106.6, págs. 467-482.

Smeenk, C. y G. Ellis (2017). «Philosophy of Cosmology». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/cosmology/.

Sprevak, M. (2018). «Triviality Arguments about Computational Implementation». En: *The Routledge Handbook of the Computational Mind*. Ed. por M. Sprevak y M. Colombo. London: Routledge, págs. 175-191.

Tononi, G. (2008). «Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto». En: *The Biological Bulletin* 215.3, págs. 216-242.

Varzi, A. (2019). «Mereology». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/mereology/.

Weinberger, N. (2020). «Near-Decomposability and the Timescale Relativity of Causal Representations». En: *Philosophy of Science* 87.5, págs. 841-856.

Weinstein, S. y D. Rickles (2024). «Quantum Gravity». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta y U. Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/quantum-gravity/.

Yao, B. (2023). «Reflective Mereology». En: *Journal of Philosophical Logic* 52.4, págs. 1171-1196. DOI: 10.1007/s10992-023-09702-x.